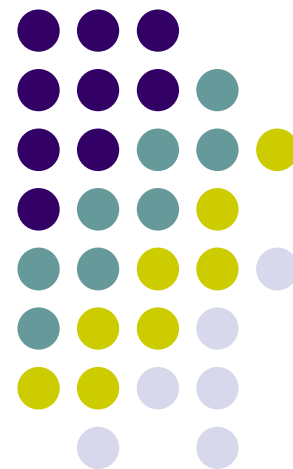


for—if嵌套使用



基础数据类型



- 整数：每个字节由8位二进制数表示
- int 占4个字节 表示的范围： $-2^{31} \sim 2^{31}-1$
- long long 8个字节表示的范围： $-2^{63} \sim 2^{63}-1$

- 实数：每个字节由8位二进制数表示
- float 占4个字节 表示的范围： 6~7位有效数字
- double 8个字节表示的范围： 15~16位有效数字
- long double 16个字节表示的范围： 18~19位有效数字

常用的库函数



`abs(x)`: 整数 x 的绝对值

`fabs(x)`: 实数 x 的绝对值

`floor(x)`: 不大于实数 x 的最大整数

`pow(x,y)`: x^y

`rand()`: 随即函数

`sqrt(x)`: x 的算术平方根

if语句语法结构



(1)、if(条件) {语句1}

表示的含义：当条件成立时执行语句1的代码，否则执行if后面的语句代码

(2)、if(条件) {语句1}else{语句2}

表示的含义：当条件成立时执行语句1的代码，否则执行语句2的代码，然后再if后面的语句代码

(3)、if(条件1) {语句1}else if(条件2) {语句2}else{语句3}

表示的含义：当条件1成立时执行语句1的代码，否则如果条件2成立执行语句2的代码，再否则则执行语句3的代码，然后再if后面的语句代码

循环结构



while语句:

```
int sum=0,i=1;  
While(i<=10)  
{  
    sum=sum+i;  
    i++;  
}
```

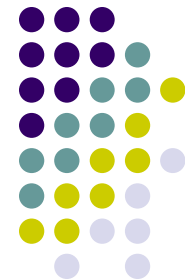
运行结果是什么?

for语句:

```
int sum=0;  
for(int i=1;i<=10;i++)  
{  
    sum=sum+i;  
}
```

运行结果是什么?

练习题目(一)



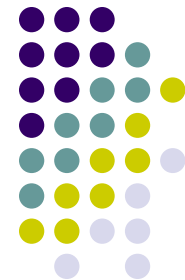
- 将正整数 m 和 n 之间(包括 m,n)能被17整除的数累加。输入 m,n ，输出和。

练习题目(二)



- 求 $S=1!+2!+3!+\dots+n!$ ，输入 n ，求 S

练习题目(三)



- 输入一个正整数 n ，判断 n 是否为素数，如果是输出1，否则输出0。

练习题目(四)



- 分数 a/b 化为小数后，小数点后第 n 位数字是多少？输入： a,b,n ，输出小数点后第 n 位的数字。

练习题目(五)



输入m行n列,然后输出下列图形,
例如n=6, m=6,如下图所示

输入m行n列的下列图形2

例如, n=6,m=6,如下图所示

**

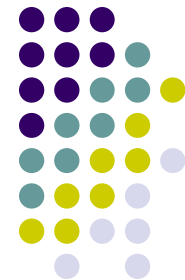
*

练习题目(六)



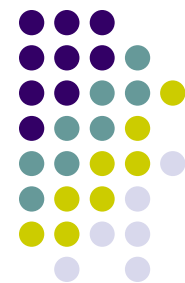
- 输出100以内的所有素数

练习题目(七)



任给一个自然数 n ，求出这个自然数不同因数的个数。如： $n=6$ 时，因为1、2、3、6都是6的因数，因此输出4。

练习题目(八)



- 输入给定正整数 a, b, c , 求不定方程 $ax+by=c$, 关于未知数 x 和 y 的所有非负整数解。
- 例如: $a=1, b=2, c=4$, 则不定方程解得组数有
- $x=0, y=2; x=2, y=1; x=4, y=0$ 共3组

经典练习题目



- 用辗转相除法求两个数的最大公约数：
- 输入 a, b ，求 a 和 b 的最大公约数